

Лекции по теории вероятностей и математической статистике (2 курс, 26-27)

github.com/int28t/hse-se-lecture-notes

Эрлих Иван Генрихович

Содержание

1	Информация о курсе	2
1.1	Оценка	2
2	Введение	2
2.1	События	3

1 Информация о курсе

1.1 Оценка

$$\begin{aligned} O = & 0.15 * ДЗ + \\ & 0.1 * Quiz + \\ & 0.15 * Контест + \\ & 0.2 * КР (БЛОК) + \\ & 0.25 * Коллок (БЛОК) + \\ & 0.05 * Бонус от семинариста + \\ & 0.2 * Коллок по доп материалу \end{aligned}$$

2 Введение

Определение

Случайный эксперимент – это процесс, наблюдение или действие, результат которого невозможно точно предсказать заранее (до его проведения). Чтобы эксперимент можно было изучать методами теории вероятностей, он должен обладать следующими свойствами:

- **Отсутствие детерминированной регулярности:** при многократном повторении эксперимента в неизменных условиях результаты могут различаться (исход единичного опыта случаен).
- **Воспроизводимость эксперимента:** эксперимент теоретически или практически можно повторить бесконечное число раз в одних и тех же контролируемых условиях. Его проведение и исход не должны быть завязаны на уникальные свойства или волю конкретной личности.
- **Статистическая устойчивость:** при очень большом числе повторений частота появления того или иного исхода стабилизируется и стремится к фиксированному числу (вероятности).

$$\frac{N_{1,N}}{N_1} \approx \frac{N_{2,N}}{N_2} \approx \dots \approx \frac{N_{k,N}}{N_k}$$

Сопоставим каждому результату эксперимента свою ω — элементарный исход

$$\{\omega\} = \Omega$$

Ω — множество всех элементарных исходов

Пример

Кидаются 2 кости, нас интересует сумма:

1) $\omega \in \{2; \dots; 12\}, |\Omega| = 11$

2) $\omega = (i_1, i_2), i_j \in \{1, \dots, 6\}, |\Omega| = 36$

$$3) \omega = \{i_1, i_2\}, |\Omega| = \frac{36 - 6}{2} + 6 = 21$$

2.1 События

Определение

Случайное событие — это подмножество пространства элементарных исходов: $\mathcal{A} \subset \Omega$.

Определение

Вероятность события $\mathcal{A}$ — это предел относительной частоты его появления при стремлении числа экспериментов к бесконечности:

$$\frac{N_{\mathcal{A}}}{N} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} P(\mathcal{A})$$